

Колебания линейных стационарных систем

Вынужденные колебания в линейных системах

Обозначения: ОРО – общее решение однородного уравнения, ЧРН – частное решение неоднородного уравнения.

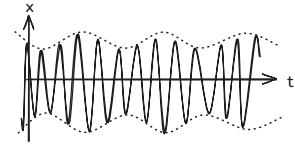
ПРИМЕР

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = f \sin(\omega t)$$

Решение уравнения неоднородного уравнения $x = x_{ОРО} + x_{ЧРН}$. Однородное уже решали: $x_{ОРО} = C \sin(\omega_0 t + \alpha)$.

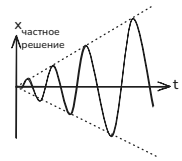
Попробуем вид $x_{ЧРН} = a \sin(\omega t)$; после подставления получаем $a = \frac{f}{\omega_0^2 - \omega^2}$, если $\omega \neq \omega_0$. Решение

$$x = C \sin(\omega_0 t + \alpha) + \frac{f}{\omega_0^2 - \omega^2} \sin(\omega t)$$



Случай $\omega = \omega_0$ (резонанс). Нужно искать ЧРН в виде $x_{ЧРН} = bt \cos(\omega t)$; после подставления получаем $b = -\frac{f}{2\omega_0}$. Решение

$$x = C \sin(\omega_0 t + \alpha) - \frac{f}{2\omega_0} t \cos(\omega_0 t).$$



ПРИМЕР

$$A\ddot{\vec{q}} + C\dot{\vec{q}} = \vec{Q}, \quad A, C = \text{const}, \quad A, C \text{ положительно определены}, \quad \vec{Q} = \vec{Q}_0 \sin(\omega t), \quad \vec{Q}_0 = \text{const}.$$

Считаем, что $\vec{q} = 0$ устойчиво в невозбуждённой системе $\vec{Q} = \vec{0}$.

Как при анализе малых колебаний, перейдём к нормальным координатам $\vec{q} \rightarrow \vec{\xi}$: $\vec{q} = \sum_{i=1}^n \vec{e}_i \xi_i = U \vec{\xi}$.

Знаем, что при замене координат матрица A перейдёт в единичную $E = U^T A U$, матрица C перейдёт в диагональную $K = \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_n^2) = U^T C U$.

Вектор $\vec{Q}$ меняется согласно правилу: работа сил на виртуальных перемещениях не зависит от СК. Работа сил: $(\vec{Q}, \delta \vec{q}) = (\vec{Q}, U \delta \vec{\xi}) = (U^T \vec{Q}, \delta \vec{\xi})$. Тогда

$\vec{\Theta} = U^T \vec{Q}$, и при $\vec{\Theta} = [\Theta_1, \dots, \Theta_n]^T \sin(\omega t)$ выразим $\Theta_i = (\vec{Q}, \vec{e}_i)$.

Уравнения $A\ddot{\vec{q}} + C\dot{\vec{q}} = \vec{Q}$ перейдут в

$$\ddot{\vec{\xi}} + K \vec{\xi} = \vec{\Theta} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \ddot{\xi}_1 + \omega_1^2 \xi_1 = \Theta_1 \sin(\omega t) \\ \dots \\ \ddot{\xi}_n + \omega_n^2 \xi_n = \Theta_n \sin(\omega t) \end{cases}$$

1. Случай $\begin{cases} \omega_i \neq \omega, \quad \forall i = \overline{1, n} \\ \exists k: \omega = \omega_k, \quad \Theta_k = 0 \end{cases}$

Решение в новых переменных: $\xi_i = C_i \sin(\omega_i t + \alpha_i) + \frac{\Theta_i}{\omega_i^2 - \omega^2} \sin(\omega t)$

Решение в старых переменных: $\vec{q} = \sum_{i=1}^n C_i \vec{u}_i \sin(\omega_i t + \alpha_i) + \sum_{i=1}^n \frac{\Theta_i}{\omega_i^2 - \omega^2} \vec{u}_i \sin(\omega t)$

2. Случай $\exists k: \omega = \omega_k, \quad \Theta_k \neq 0$.

Решение: $\vec{q} = \sum_{i=1}^n C_i \vec{u}_i \sin(\omega_i t + \alpha_i) + \sum_{i=1, i \neq k}^n \frac{\Theta_i}{\omega_i^2 - \omega^2} \vec{u}_i \sin(\omega t) + \vec{u}_k \frac{\Theta_k t}{2\omega_k} \cos(\omega t)$

Рассмотрим негармоническое возмущение вида $\vec{Q} = \vec{Q}_0 \psi(t)$, $\psi(t+T) = \psi(t)$, $\forall t$.

Можно разложить функцию в ряд Фурье $\vec{Q} = \vec{Q}_0 \left[\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T} t + \varphi_n\right) \right]$.

Соответствующее решение будет ОРО+ЧРН: $\vec{q} = \vec{q}_{ОРО} + \sum_{n=1}^{\infty} \vec{q}_n$.

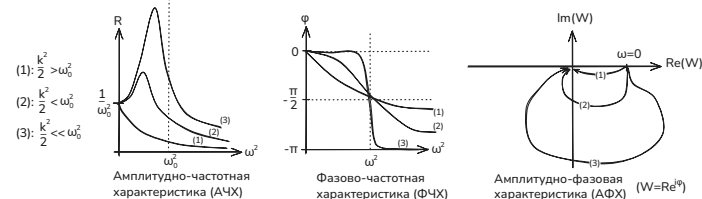
Здесь, для резонанса достаточно кратности собственной частоты с частотой возбуждения: $\exists n \in \mathbb{N}: \omega = n\omega_0, \quad \Theta_n \neq 0, \quad a_n \neq 0$

ПРИМЕР

$$\ddot{x} + k\dot{x} + \omega_0^2 x = f \sin(\omega t), \quad k > 0. \quad (\text{система с диссипацией})$$

Поскольку равновесие невозбуждённой системы устойчиво асимптотически, решение однородного уравнения при соответствующих НУ стремится к нулю $x_{ОРО} \rightarrow 0$, и для исследования установившихся колебаний достаточно рассматривать только частное решение $x_{ЧРН}$.

Подбираем $x_{ЧРН}$ в виде $f T \sin(\omega t + \varphi)$; при подстановке получаем $R = [(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + k^2 \omega^2]^{-1/2}$, $\text{tg} \varphi = \frac{k\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}$



Обобщим на случай нескольких степеней свободы

ПРИМЕР

$$A\ddot{q} + B\dot{q} + Cq = \vec{Q}_0 e^{i\omega t}$$

Заметим, действительная и мнимая части решения комплексного уравнения есть решения действительного уравнения с вынужденным колебанием косинуса и синуса: $\vec{Q}_0 \cos(\omega t) = \operatorname{Re}(Q_0 e^{i\omega t})$, $\vec{Q}_0 \sin(\omega t) = \operatorname{Im}(Q_0 e^{i\omega t})$

Полагаем, $\vec{q} = 0$ устойчиво асимптотически при $\vec{Q}_0 = 0$, чтобы рассматривать только ЧРН. Это справедливо когда $\det(D(\lambda)) = 0 \iff \operatorname{Re} \lambda < 0$, $D(\lambda) = A\lambda^2 + B\lambda + C$.

Ищем ЧРН в виде $\vec{q}_{\text{ЧРН}} = \vec{h} e^{i\omega t}$; после подстановки получим $\vec{h} = D^{-1}(i\omega) \vec{Q}_0 = W(i\omega) \vec{Q}_0$.

Замечание: $\det D(i\omega) \neq 0$, т.к. $\det(D(\lambda)) = 0 \iff \operatorname{Re} \lambda < 0$, а $i\omega$ — чисто мнимое число.

Решение: $\vec{q} \approx \vec{q}_{\text{ЧРН}} = W(i\omega) \vec{Q}_0 e^{i\omega t}$. Обозначим элементы $W(i\omega) = [w_{kj}]^T$, $\vec{Q} = [Q_{10}, \dots, Q_{n0}]^T$.

Как меняются координаты: $q_k = \sum_j W_{kj}(i\omega) Q_{j0} e^{i\omega t} = \sum_j |W_{kj}(i\omega)| Q_{j0} e^{i(\omega t + \varphi_{kj})}$, где φ_{kj} — аргумент $\arg W_{kj}$.

Тогда W_{kj} — амплитудно-фазовые характеристики, характеризующие отклик k -й координаты q_k при возбуждении по j -й координате Q_{j0} .

Движение склерономной системы в окрестности положения устойчивого равновесия под действием гармонической силы

Гармоническая сила — здесь нововведение:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T(q, \dot{q})}{\partial q} = - \frac{\partial \Pi}{\partial q} + \tilde{Q}(q, \dot{q}) + a \sin \omega t, \quad q, a \in \mathbb{R}^n$$

Есть удобный инструмент — линеаризация вблизи положения равновесия:

$$A\ddot{q} + B\dot{q} + Cq = a \sin \omega t$$

Общее решение неоднородного уравнения: $q(t) = q_{\text{общ. решение одн.}}(t) + q_{\text{част. решение неодн.}}(t)$.

Далее, исследуется только частное решение.

В математике: "давайте найдём решение в таком-то виде". Сделаем так же с комплексной экспонентой $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$ вместо внешнего воздействия $\sin \omega t$:

$$A\ddot{q} + B\dot{q} + Cq = ae^{i\omega t}, \quad q = be^{i\omega t}, \quad b \in \mathbb{R}^n \rightarrow [A(i\omega)^2 + B(i\omega) + C]b = a$$

Ранее мы искали положения λ из характеристического уравнения $|A\lambda^2 + B\lambda + C| = 0$, и по критерию Рауса-Гурвица для асимптотической устойчивости нужно было $\operatorname{Re}(\lambda_k) < 0$. Здесь же $\operatorname{Re}(i\omega) = 0$ — если решение асимптотически устойчиво. Решим систему, получим **амплитудно-фазовую матрицу** $W(i\omega)$:

$$D(i\omega) = [A(i\omega)^2 + B(i\omega) + C], \quad b = W(i\omega)a = [D(i\omega)]^{-1}a$$

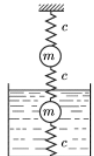
Тогда частное решение n -й координаты (возвращаемся в область действительных чисел):

$$q_n(t) = W_{n1}(i\omega)a_1 e^{i\omega t} = (W_{n1})a_1 e^{i\omega t + i \arg(W_{n1})} \rightarrow q_n(t) = |W_{n1}(i\omega)|a_1 \sin(\omega t + \arg W_{n1}(i\omega))$$

Задачи из Пятницкого Е.С.

Задача 18.30

Два груза массы m каждый соединены друг с другом и с неподвижными опорами пружинами жёсткости c . На верхний груз действует вертикальная сила $f(t) = A \sin \omega t$, на нижний — сила сопротивления $F = -\beta v_2$. Найти частотные характеристики системы.



1. Решение:

- Две степени свободы x_1, x_2 (от нерастянутых положений). Тогда кинетическая и потенциальная энергии есть

$$T = \frac{m}{2} [\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2], \quad \Pi = \frac{1}{2} [cx_1^2 + c(x_1 - x_2)^2 + cx_2^2 + 2mgx_1 + 2mgx_2]$$

- Обозначим гармоническую силу $F(t) = \begin{bmatrix} a_1 \\ 0 \end{bmatrix} \sin \omega t$, тогда из уравнений Лагранжа в малой окрестности положения равновесия следует (точнее от нерастянутых пружинок) $A \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} + C \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ 0 \end{bmatrix} \sin \omega t$:

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2c & -c \\ -c & 2c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ 0 \end{bmatrix} \sin \omega t$$

Тогда

$$D(i\omega) = [A(i\omega)^2 + B(i\omega) + C] = \begin{bmatrix} m(i\omega)^2 + 2c & -c \\ -c & m(i\omega)^2 + \beta(i\omega) + 2c \end{bmatrix}$$

Обратную матрицу ищем методом алгебраических дополнений (деление присоединённой матрицы на детерминант матрицы $\det D(i\omega) = (c - m\omega^2)(3c - m\omega^2) + i\beta\omega(3c - m\omega^2)$):

$$W(i\omega) = D^{-1}(i\omega) = \frac{D^*(i\omega)}{\det D(i\omega)}, \quad W_{21} = \frac{(-c)(-1)^{1+2}}{(c - m\omega^2)(3c - m\omega^2) + i\beta\omega(3c - m\omega^2)} \quad (1)$$

Это **амплитудно-фазовая** характеристика, описывающая процесс передачи сигнала от первого грузика к нижнему.

- Рассмотрим характеристику (1):

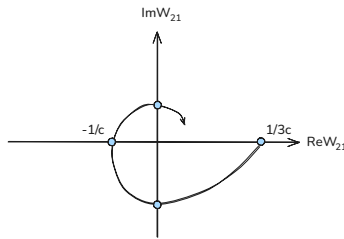
$$x_2(t) = |W(i\omega)|a_1 \sin(\omega t + \arg W_{21}(i\omega)).$$

Эта функция при разных ω разный модуль и разный аргумент. Чтобы описать, строится три характеристики: 1) амплитудно-фазовая (на комплексной плоскости), 2) амплитудная (на действительной), 3) фазовая. Построим графически амплитудно-фазовые характеристики:

знаменатель (1) действительный когда $\omega = 0$ или $\omega^2 = 2c/m$, знаменатель чисто мнимый когда $\omega^2 = c/m$ или $\omega^2 = 3c/m$. Обозначим

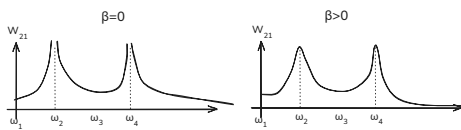
$$\begin{aligned} \omega_1 &= 0 & W_{21}(\omega_1) &= \frac{1}{3c} \\ \omega_2 &= \sqrt{\frac{c}{m}} & W_{21}(\omega_2) &= \frac{c}{i\beta\sqrt{\frac{c}{m}}c} = \frac{1}{-\beta\sqrt{\frac{c}{m}}} \\ \omega_3 &= \sqrt{\frac{2c}{m}} & W_{21}(\omega_3) &= \frac{c}{(c-2c)(3c-2c)} = \frac{-1}{c} \\ \omega_4 &= \sqrt{\frac{3c}{m}} & W_{21}(\omega_4) &= \frac{c}{-i\beta\sqrt{\frac{3c}{m}}3c} = \frac{1}{3\beta\sqrt{\frac{3c}{m}}} \end{aligned} \rightarrow$$

Видно, что при увеличении частоты ω график W_{21} стремится к нулю. То есть при очень высоких частотах колебания верхнего тела нижнее почти не будет двигаться.



4.

5. Если вместо жидкости взять газ $\beta \ll 1$, 2-я и 4-я точки уходят в $\pm\infty$ — это *анти-резонанс*. Здесь $W_{22} = 0$, то есть любая сила, действующая на второй грузик (даже сопротивления) не влияет на движение.
6. Если вместо жидкости взять что-то очень густое $\beta \gg 1$, 1-я и 3-я не зависят от β и система движется так же свободно. Но тут уже не справедлив закон $F = -\beta v_2$ — закон будет квадратичным.
7. Построим *амплитудную характеристику*:



8. Построим *фазовую характеристику*

